



Сформируй чёткую математическую модель со всеми математическими зависимостями и если что то упущено интегрируй в модель на лету

Ниже — чёткая математическая модель, которая связывает:

- 5D-геометрию с конусоподобным сужением,
- проекцию на 4D/3D,
- эволюцию плотностей материи и антиматерии,
- и накопление барионной асимметрии.

Все ключевые зависимости выписаны явно, а упущенные элементы интегрированы в модель.

1. Геометрия 5D-пространства

Пусть M^5 — 5-мерное пространство-время с координатами:

$$X^A = (x^\mu, y), \quad \mu = 0, 1, 2, 3, \quad y \in [0, L).$$

Метрика в простой форме:

$$ds^2 = g_{AB} dX^A dX^B = g_{\mu\nu}(x, y) dx^\mu dx^\nu + \phi^2(x, y) dy^2.$$

Для toy-model берём упрощённый вид, где дополнительное измерение y компактно и однородно, а главное — есть радиальная координата ρ , задающая конусоподобное сужение:

$$ds^2 = d\rho^2 + a(\rho)^2 d\Omega_3^2 + \phi(\rho)^2 dy^2,$$

где:

- $\rho \in [0, \rho_0]$ — радиальная координата вдоль «конуса»,
- $d\Omega_3^2$ — метрика на 3-сфере (или на 3D-пространстве с подходящей топологией),
- $a(\rho)$ — масштабный фактор, описывающий сужение,
- $\phi(\rho)$ — фактор для дополнительного измерения.

Конусоподобное сужение

Берём простую линейную модель:

$$a(\rho) = a_0 - k\rho, \quad a_0 > 0, \quad k > 0,$$

с условием:

$$a(\rho) \geq a_{\min} > 0 \quad \text{для избегания сингулярности в численной реализации.}$$

В пределе $a(\rho) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow \rho_0 = a_0/k$ геометрия стремится к вершине конуса.

2. 4D-эффективная метрика и проекция

Наблюдаемое 4D-пространство-время Σ^4 — это срез при фиксированном y :

$$\Sigma^4 = \{(x^\mu, \rho)\}.$$

Эффективная 4D-метрика:

$$ds_4^2 = d\rho^2 + a(\rho)^2 d\Omega_3^2.$$

Наблюдаемое 3D-пространство — сечение при фиксированном времени:

$$\Sigma^3 = \{\rho, \text{у Г Л Ы}\}.$$

Таким образом, параллелограмм в твоём образе — это начальный сдвиг в выборе координат и метрики, а конус — функция $a(\rho)$, убывающая к нулю.

3. Динамика материи и антиматерии

Введём плотности барионов и антибарионов как функции от ρ :

$$n_B = n_B(\rho), \quad n_{\bar{B}} = n_{\bar{B}}(\rho).$$

Их эволюция по ρ описывается уравнениями вида:

$$\frac{dn_B}{d\rho} = -\Gamma_B(\rho) n_B(\rho),$$

$$\frac{dn_{\bar{B}}}{d\rho} = -\Gamma_{\bar{B}}(\rho) n_{\bar{B}}(\rho).$$

Где:

- $\Gamma_B(\rho)$ и $\Gamma_{\bar{B}}(\rho)$ — эффективные «скорости» аннигиляции/распада/потери для материи и антиматерии.

Связь с геометрией

Предполагаем, что эти скорости зависят от масштаба $a(\rho)$ и от параметра нарушения симметрии:

$$\Gamma_B(\rho) = \Gamma_0(\rho) - \Delta\Gamma(\rho),$$

$$\Gamma_{\bar{B}}(\rho) = \Gamma_0(\rho) + \Delta\Gamma(\rho).$$

Здесь:

- $\Gamma_0(\rho)$ — симметричная часть (одинаковая для обоих),
- $\Delta\Gamma(\rho)$ — асимметричная часть, аналог C/CP -нарушения.

Зависимость нарушения от геометрии

Берём зависимость, усиливающуюся при сужении:

$$\Delta\Gamma(\rho) = \varepsilon_0 \cdot f(a(\rho)),$$

где ε_0 — базовый параметр нарушения, а f — функция, растущая при уменьшении $a(\rho)$.

Простой и естественный выбор:

$$f(a) = \frac{1}{a^\alpha}, \quad \alpha \geq 0.$$

Тогда:

$$\Delta\Gamma(\rho) = \varepsilon_0 \cdot a(\rho)^{-\alpha}.$$

Симметричную часть можно взять, например:

$$\Gamma_0(\rho) = \gamma_0 \cdot g(a(\rho)),$$

где g — некоторая функция, например:

$$g(a) = 1 + \beta \cdot a^{-\alpha_g}, \quad \beta \geq 0.$$

Для простоты в базовой модели можно взять:

$$\Gamma_0(\rho) = \gamma_0 = \text{const.}$$

Тогда:

$$\Gamma_B(\rho) = \gamma_0 - \varepsilon_0 a(\rho)^{-\alpha},$$

$$\Gamma_{\bar{B}}(\rho) = \gamma_0 + \varepsilon_0 a(\rho)^{-\alpha}.$$

4. Параметр барионной асимметрии

Определим параметр асимметрии:

$$A(\rho) = \frac{n_B(\rho) - n_{\bar{B}}(\rho)}{n_B(\rho) + n_{\bar{B}}(\rho)}.$$

Начальные условия:

$$n_B(0) = n_0(1 + \delta_0), \quad n_{\bar{B}}(0) = n_0(1 - \delta_0),$$

где:

- n_0 — начальная плотность,
- δ_0 — начальная асимметрия (можно взять $\delta_0 = 0$ для симметричного начала).

Тогда:

$$A(0) = \delta_0.$$

5. Решение уравнений

Уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{dn_B}{d\rho} &= -(\gamma_0 - \varepsilon_0 a(\rho)^{-\alpha}) n_B, \\ \frac{dn_{\bar{B}}}{d\rho} &= -(\gamma_0 + \varepsilon_0 a(\rho)^{-\alpha}) n_{\bar{B}}. \end{aligned}$$

Это линейные ОДУ первого порядка, их решение:

$$\begin{aligned} n_B(\rho) &= n_B(0) \exp \left(- \int_0^\rho [\gamma_0 - \varepsilon_0 a(s)^{-\alpha}] ds \right), \\ n_{\bar{B}}(\rho) &= n_{\bar{B}}(0) \exp \left(- \int_0^\rho [\gamma_0 + \varepsilon_0 a(s)^{-\alpha}] ds \right). \end{aligned}$$

Вынесем симметричную часть:

$$\begin{aligned} n_B(\rho) &= n_B(0) e^{-\gamma_0 \rho} \exp \left(\varepsilon_0 \int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds \right), \\ n_{\bar{B}}(\rho) &= n_{\bar{B}}(0) e^{-\gamma_0 \rho} \exp \left(-\varepsilon_0 \int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds \right). \end{aligned}$$

Тогда их отношение:

$$\frac{n_B(\rho)}{n_{\bar{B}}(\rho)} = \frac{n_B(0)}{n_{\bar{B}}(0)} \exp \left(2\varepsilon_0 \int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds \right).$$

Если $\delta_0 = 0$, то $n_B(0) = n_{\bar{B}}(0) = n_0$, и:

$$\frac{n_B(\rho)}{n_{\bar{B}}(\rho)} = \exp \left(2\varepsilon_0 \int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds \right).$$

Тогда:

$$A(\rho) = \frac{e^{K(\rho)} - 1}{e^{K(\rho)} + 1} = \tanh \left(\frac{K(\rho)}{2} \right),$$

где:

$$K(\rho) = 2\varepsilon_0 \int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds.$$

6. Явный вид для линейного конуса

Берём:

$$a(\rho) = a_0 - k\rho.$$

Тогда:

$$\int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds = \int_0^\rho (a_0 - ks)^{-\alpha} ds.$$

При $\alpha \neq 1$:

$$\int (a_0 - ks)^{-\alpha} ds = \frac{1}{k(1-\alpha)} (a_0 - ks)^{1-\alpha} + C.$$

Тогда:

$$\int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds = \frac{1}{k(1-\alpha)} [(a_0 - k\rho)^{1-\alpha} - a_0^{1-\alpha}].$$

При $\alpha = 1$:

$$\int_0^\rho \frac{ds}{a_0 - ks} = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{a_0}{a_0 - k\rho} \right).$$

Тогда для $\alpha = 1$:

$$K(\rho) = 2\varepsilon_0 \cdot \frac{1}{k} \ln \left(\frac{a_0}{a_0 - k\rho} \right).$$

И окончательная асимметрия:

$$A(\rho) = \tanh \left(\frac{\varepsilon_0}{k} \ln \left(\frac{a_0}{a_0 - k\rho} \right) \right).$$

7. Итоговая модель в виде системы

Геометрия

$$\begin{cases} a(\rho) = a_0 - k\rho, \\ a(\rho) \geq a_{\min} > 0, \\ \rho \in [0, \rho_0], \quad \rho_0 = \frac{a_0 - a_{\min}}{k}. \end{cases}$$

Параметры

- a_0 — масштаб в начале,
- k — скорость сужения,
- ε_0 — сила нарушения симметрии,
- α — степень зависимости нарушения от геометрии,
- γ_0 — симметричная скорость аннигиляции/распада.

Плотности

$$\begin{aligned} n_B(\rho) &= n_0(1 + \delta_0)e^{-\gamma_0\rho} \exp\left(\varepsilon_0 \int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds\right), \\ n_{\bar{B}}(\rho) &= n_0(1 - \delta_0)e^{-\gamma_0\rho} \exp\left(-\varepsilon_0 \int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds\right). \end{aligned}$$

Асимметрия

$$A(\rho) = \frac{n_B(\rho) - n_{\bar{B}}(\rho)}{n_B(\rho) + n_{\bar{B}}(\rho)} = \tanh\left(\frac{K(\rho)}{2}\right),$$

где:

$$K(\rho) = 2\varepsilon_0 \int_0^\rho a(s)^{-\alpha} ds.$$

Для $\alpha = 1$:

$$A(\rho) = \tanh\left(\frac{\varepsilon_0}{k} \ln\left(\frac{a_0}{a_0 - k\rho}\right)\right).$$

8. Логическая схема модели

1. Геометрия (конус + параллелограмм) $\rightarrow$ задаёт $a(\rho)$.
2. Геометрия $\rightarrow$ определяет зависимость нарушения симметрии $\Delta\Gamma(\rho) \propto a(\rho)^{-\alpha}$.
3. Нарушение симметрии $\rightarrow$ различие в Γ_B и $\Gamma_{\bar{B}}$.
4. Эволюция $\rightarrow$ разное затухание n_B и $n_{\bar{B}}$.
5. Результат $\rightarrow$ ненулевая асимметрия $A(\rho)$, растущая к вершине конуса.

Тогда:

«Вселённая как замкнутая 5D-структура с конусоподобным сужением задаёт выделенное направление; вдоль этого направления нарушение симметрии усиливается, и барионная асимметрия накапливается как функция от геометрического масштаба.»

Если хочешь, я могу на основе этой модели:

- записать компактную систему уравнений в виде «аксиоматического блока» для статьи/заметки,
- или превратить её в параметризованную Python-функцию, где можно менять $a_0, k, \varepsilon_0, \alpha$ и сразу видеть $A(\rho)$.